

8조 호올스

AI 기반 말 건강 통합관리 플랫폼

프로젝트 제안서

팀명: 호올스팀

20011726 허서윤

21011302 이재윤

23011599 김나영

23011405 홍주희

1. 개발 배경 및 중요성

1.1 말 산업 현황 및 시장 규모

말산업은 말(馬)의 생산, 사육, 조련, 유통, 이용 등과 관련된 산업을 포괄하는 개념으로, 국내 말 산업은 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 한국마사회에 따르면 2023년 기준 말산업 규모는 약 3.3조 원, 국내 정기승마인구 수는 약 7.1만명에 달하는 등 2013년 대비 약 83.5%의 성장을 보이고 있습니다. 정부는 제3차 말산업육성 종합계획(2022-2026)을 통해 2026년까지 승마산업 5천억원, 일자리 9천명, 승마인구 8만명을 목표로 하고 있으며, 충실히 추진될 경우 국내 경제 규모는 3.8조원, 말 두수는 3만두에서 5만두로 확대될 전망입니다.

출처

농림축산식품부 (2022). 「제3차 말산업 육성 종합계획(2022~2026)」.
한국마사회 (2025). 「지속가능경영보고서」.

1.2 현재 말 관리의 문제점

- ① 건강 기록·일정 관리가 주로 수기로 이루어져 이력 파악이 어렵고 일정 누락이 빈번합니다.
- ② 발급 이상은 육안 식별이 어려워 심각한 단계가 되어야 발견되는 경우가 많습니다.
- ③ 전문 수의사·관리 인력 부족으로 마리당 관리 비용이 지속 상승하고 있습니다.

1.3 AI 기반 솔루션의 필요성

컴퓨터 비전 AI 글로벌 시장은 2024년 약 229억 달러에서 2034년 약 3,304억 달러(CAGR 30.58%)로 성장이 전망됩니다. 축산업에서도 소·돼지·닭을 대상으로 이상 행동 탐지, 질병 조기 발견, 개체 식별 등에 AI가 실용적으로 도입되고 있으며, 생산성 향상과 동물복지 개선을 동시에 달성하는 수단으로 주목받고 있습니다.

출처

Precedence Research (2024). AI in Computer Vision Market. <https://www.precedenceresearch.com/ai-in-computer-vision-market>
Nasirahmadi et al. (2017). Livestock Science, 202, 25–38. / Mazon et al. (2024). Journal of Animal Science.

2. 개발 목표

2.1 프로젝트 개요

AI Hub 데이터(과제번호: 054069)를 활용하여 발급 분류 AI 모델(4단계 분류)과 파행 진단 AI 모델(OpenPose + 3D CNN)을 개발하고, 훈련·컨디션·일정 관리 기능과 통합한 앱 기반 말 건강 통합관리 플랫폼 '호울스'를 구축합니다.

2.2 활용 데이터셋

본 프로젝트에서 활용하는 AI Hub 데이터셋(과제번호: 054069)은 2023년 (주)라임솔루션이 구축한 국내 말 이미지 데이터로, 발굽 분류 모델 및 파행 진단 모델 학습에 활용합니다.

가. 데이터셋 전체 구성

카테고리	세부 항목	이미지 수	주요 라벨
보행 (파행 진단용)	평보 (WALK)	약 300,000장	lameness_yn (Y/N), 관절 키포인트 13개
보행 (파행 진단용)	속보 (TROT)	약 300,000장	lameness_yn (Y/N), 관절 키포인트 13개
발굽 (분류 모델용)	전면·측면·후면·바닥	14,497장	크랙·손상 폴리곤 세그멘테이션, 4단계 등급

말 데이터	
말 보행 데이터	말 발굽 데이터
	

나. 보행 데이터 라벨 구조 (파행 진단 모델 학습 근거)

보행 데이터는 스마트폰으로 촬영한 영상에서 추출한 프레임 이미지(1080×1920) 단위로 구성되어 있으며, JSON 라벨 파일이 이미지 1장당 1개씩 제공됩니다. 핵심 라벨 필드는 다음과 같습니다.

필드명	값	설명
lameness_yn	Y / N	파행 여부 이진 라벨 — 모델의 정답 레이블로 직접 활용
walk_type	평보 / 속보	보행 종류 구분
walk_direction	전면 / 측면 / 후면	촬영 방향 3종
joint_array	좌표 배열 (x, y)	관절 키포인트 13개 — 포즈 추정 입력 데이터로 활용

말 파행 여부	말 관절 포인트
<pre>"horse_move": { "walk_type": "속보", "walk_direction": "전면", "lameness_yn": "N",</pre>	

관절 키포인트 13개 항목은 Tail_root, T_Coxae (L/R), Stifle_joint (L/R), T_ischiadicum (L/R), Hock (L/R), Fetlock_Rear (L/R), Hoof_Rear (L/R)로 구성됩니다. 각 키포인트에는 occlusion_yn 필드가 포함되어 가려진 관절도 구분 가능합니다.

다. 발굽 데이터 라벨 구조 (발굽 분류 모델 학습 근거)

발굽 데이터는 전면(FRONT), 측면(SIDE), 후면(BACK), 바닥(BOTTOM) 4방향으로 촬영되었으며, 크랙 및 손상 영역은 폴리곤 세그멘테이션 형태로 라벨링되어 있습니다. 건강 상태는 정상·경미·중등도·심각

4단계로 구분되어 있어 다중 분류 모델 학습에 직접 활용 가능합니다.

발굽(전면, 측면)	발굽 밸런스 포인트
	
크랙	손상
	<pre>"horse_hoof": { "hoof_bbox": [821, 2060, 1214, 1217], "damage_yn": "N", "crack_yn": "N",</pre>
	

• 발굽 바운딩박스, 크랙, 손상 라벨링은 발굽 전면 및 측면 이미지에 대하여 수행
 • 발굽 밸런스 포인트 라벨링은 발굽 후면과 바닥, 발굽 바닥 폴리곤 라벨링은 발굽 바닥이미지에 대해서만 수행

라. AI Hub 공식 벤치마크 수치

데이터 구축 기관(㈜라임솔루션)이 제공한 활용 가이드라인에 따르면, 본 데이터셋으로 학습한 모델의 공식 성능 수치는 다음과 같습니다.

모델	알고리즘	지표	공식 수치
말 관절 탐지	MMpose	mAP	0.99

모델	알고리즘	지표	공식 수치
발굽 데미지 탐지	EfficientNet	F1-Score	0.84
발굽 크랙 탐지	YOLO	F1-Score	0.76

※ 위 수치는 데이터 구축 기관의 자체 검증 결과이며, 본 프로젝트의 목표 성능(2.3절)은 이를 참고하여 보수적으로 설정함.

출처

AI Hub 과제번호 054069, ㈜라임솔루션 (2023). 말 부위 식별 및 이상상태 진단 이미지 데이터. https://aihub.or.kr/054069_23년_활용_가이드라인_말_부위식별_및_이상상태_진단_이미지_데이터_v1_1.pdf

2.3 성능 지표

본 목표치는 AI Hub 공식 벤치마크 및 말 파행·이미지 분류 관련 선행 연구를 참고하여 현실적으로 달성 가능한 수준으로 설정하였습니다.

모델	지표	목표값	근거
파행 진단	F1-Score	95% 이상	IMU 기반 CNN F1 69~75%, 이미지 방식 난이도 감안 (Savoini et al., 2025)
파행 진단	탐지 기준	Grade 2/5 이상	Grade 1은 전문가도 놓치는 수준, 현실적 하한 설정
파행 진단	처리 속도	30프레임 기준 5분 이내	비동기 처리, 실시간 불필요
발굽 분류	분류 정확도	95% 이상	EfficientNet F1 0.84 (공식), 4단계 분류 난이도 감안
발굽 분류	분류 등급	정상/경미/중등도/심각	AI Hub 공식 라벨 체계 기준
발굽 분류	처리 속도	이미지 1장 5초 이내	단일 이미지 분류, 즉각 판독

출처

Savoini et al. (2025). CNN for early detection of lameness in horses using IMU. arXiv:2503.13578.
Scientific Reports (2025). 3D CNN cattle lameness detection, F1 90%.
Metwally et al. (2020). Horse Breed Classification Based on Transfer Learning. ACM.

3. 차별성

3.1 기존 시스템 한계

① 수기·전산화 수준의 기본 관리 시스템

국내 대부분의 농장·승마장은 수기 기록 또는 단순 전산화 수준의 건강관리에 머물러 있어, 이상 징후의 조기 발견이 어렵고 관리자 개인의 경험에 의존하는 비효율이 반복됩니다. 데이터 기반 의사결정 체계가 갖춰지지 않아 체계적인 건강 이력 관리가 사실상 불가능한 실정입니다.

② 해외 보행 분석 시스템

Qualisys QHorse 등 광학 모션 캡처 기반 시스템은 풀셋 구성 시 장비 비용만 수억 원에 달하며, Equinosis Lameness Locator® 등 IMU 기반 시스템도 전문 인력 없이는 결과 해석이 불가능합니다. 국내에서는 대형 경마 시설 외 일반 농장·승마장에서의 도입이 사실상 불가능한 실정입니다.

③ 개별 기능에 특화된 웨어러블 기기

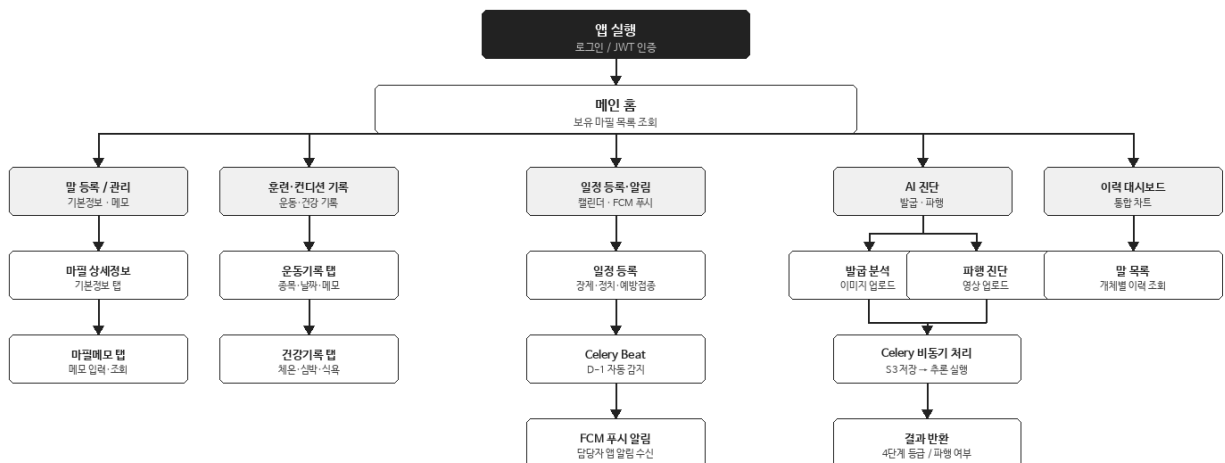
Equilab, StrideSAFE, Horseteq 등은 GPS·심박수·보행 분석 등 단일 기능에 특화되어 있어, 신체 부위 이상 탐지·파행 진단·발굽 평가를 아우르는 통합 건강관리가 불가능합니다. 현재의 웨어러블 생태계는 파편화된 데이터 수집 도구의 집합에 그치고 있습니다.

출처

Qualisys (2024). QHorse. <https://www.qualisys.com/life-sciences/equine-lameness-detection/>
Animost (2025). How Much Does Optical Motion Capture Cost? <https://animost.com/tutorials/how-much-does-optical-motion-capture-cost/>
Horse Sport (2019). New Tools for Assessing Lameness. <https://horsesport.com/magazine/health/new-tools-for-assessing-lameness/>
Horse Sport (2025). What's What in Wearable Horse Tech. <https://horsesport.com/magazine/tack-equipment/whats-what-wearable-horse-tech/>

3.2 차별화 요소

차별점	내용
통합 플랫폼	발굽 AI 진단 + 훈련·컨디션 기록 + 일정 관리를 앱에서 제공
한국 데이터 최적화	국내 말 품종(더러브렛·제주마) 특화 모델 — 해외 시스템과 차별
접근성·비용	앱으로 이용 가능, 별도 고가 장비 불필요
앱 푸시 알림	담당자에게 일정 도래 전 앱 푸시 알림



4.3 팀 구성 및 역할

역할	담당	주요 업무	산출물
AI	이재윤	데이터 전처리 / 발급분류 모델/ 파행진단 모델 / FastAPI 추론 서버	학습 모델(.pt) / 추론 API
백엔드 A	김나영	DB 설계 / 말·훈련·컨디션·일정 API / firebase / Docker	ERD / REST API / Swagger
백엔드 B	허서윤	JWT 인증 / Celery 추론 파이프라인 / 앱 푸시 알림 FCM / Redis	인증 모듈 / 테스트 결과서
프론트엔드	홍주희	React native 대시보드 / 진단 결과 시각화 / 이미지 업로드 UI	대시보드 / 리포트 UI

4.4 핵심 기능 및 기술 스택

기능	담당	기술	설명
말 등록	백엔드 A / FE	FastAPI + PostgreSQL / React Native	말 프로필 생성, 기본 정보 입력 폼
훈련·컨디션 기록	백엔드 A / FE	FastAPI / NativeBase	종목·체온·심박·식욕·특이사항 저장
일정 등록·알림	백엔드 A·B / FE	Celery beat + FCM / FullCalendar	캘린더 등록, 앱 푸시 알림
AI 발급 분석	AI / 백엔드 B / FE	EfficientNet(PyTorch) + Celery / react-dropzone	업로드→비동기 추론→4단계 결과 반환
AI 파행 진단	AI / 백엔드 B / FE	OpenPose + 3D CNN(PyTorch) + Celery	영상 업로드→관절 키포인트 추출→파행 여부 판정
이력 대시보드	백엔드 A·B / FE	PostgreSQL + Redis / React Native chart kit	훈련·컨디션·진단 통합 이력 차트

5. 개발 추진 계획

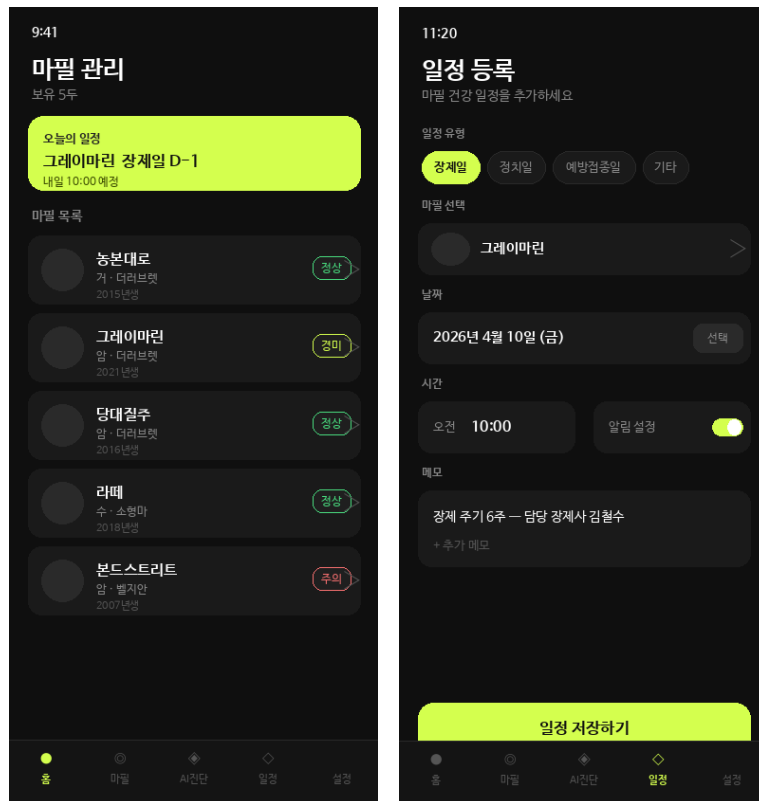
PART	work	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AI	데이터 수집, 전처리												
AI	모델 개발												
AI	모델 연결												
백엔드	인프라 & 비동기 환경 구축												
백엔드	인증, 보안 & API 연동												
백엔드	데이터 최적화												
프론트엔드	디자인 구상												
프론트엔드	웹 페이지 구현												
통합	통합 테스트 및 최적화												
서비스	유지보수 및 산출물 제작												

6. 기대 효과와 예상 화면

6.1 시스템 아키텍처

구분	내용
산업적 — 비용 절감	건강 진단 자동화로 수기 작업 인력 절감, 발급 조기 진단으로 치료비 절감
사회적 — 동물복지	지속 모니터링으로 이상 조기 발견, 개체별 최적 케어 제공
확장성 — 연구 기반	축적 데이터로 수의학 연구·품종 개량·사육 환경 최적화 연구 기반 조성
기술적 — AI 고도화	비동기 AI 추론 파이프라인 및 확장 가능한 클라우드 아키텍처 역량 확보

6.1 예상 화면



참고문헌

농림축산식품부 (2014). 2014년 말산업 실태조사.

농림축산식품부 (2022). 제3차 말산업 육성 종합계획(2022~2026).

Precedence Research (2024). AI in Computer Vision Market.

<https://www.precedenceresearch.com/ai-in-computer-vision-market>

Nasirahmadi, A., et al. (2017). Livestock Science, 202, 25–38.

Mazon, G., et al. (2024). Journal of Animal Science.

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11700613/>

AI Hub 과제번호 054069, (주)라임솔루션 (2023). <https://aihub.or.kr>

Savoini, G., et al. (2025). arXiv:2503.13578. <https://arxiv.org/abs/2503.13578>

Scientific Reports (2025). <https://www.nature.com/articles/s41598-025-29118-8>

Metwally, M., et al. (2020). ACM. <https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3441250.3441264>